

Die kanonische Syllogistik bei Aristoteles, oder A, ist eines der einflussreichsten logischen Systeme überhaupt. Moderne klassische Logik steht historisch gesehen in einer langen Tradition, die hier ihren Ursprung hat.

Das Ziel der Formalisierung dieses Systems ist es, alle in A zulässigen Inferenzformen zu erfassen, insbesondere die 192 möglichen Modi der drei aristotelischen Figuren, von denen genau 14 als eigentliche kanonische Syllogismen (d.h., A-gültige Inferenzen) gelten.

4.1 Vokabular von A.

Die Sprache der Syllogistik besteht aus zwei Arten von Symbolen: den logischen Symbolen, die die Art der Aussage (Aussageform) bestimmen, und den nicht-logischen Symbolen, die die Terme repräsentieren.

Die logischen Symbole sind die vier Quantoren der traditionellen Logik: A' , E' , I' und O' . Die nicht-logischen Symbole bestehen aus drei Termen a' , b' , c' . Weitere Hilfssymbole werden hier nicht benötigt.

Das Vokabular wird daher als Paar aus logischen und nicht-logischen Symbolen verstanden, wobei beide Komponenten zusammen die formale Sprache bestimmen.

$$\begin{aligned}\text{Non}_A &\stackrel{\text{DF}}{=} \{\text{A}', \text{E}', \text{I}', \text{O}'\}, \\ \text{Log}_A &\stackrel{\text{DF}}{=} \text{A b c}, \\ \text{Vo}_A &\stackrel{\text{DF}}{=} \langle \text{Log}_A, \text{Non}_A \rangle.\end{aligned}$$

4.2 Formeln von A.

Die aristotelische Syllogistik behandelt sogenannte kategorische Sätze, also Aussagen der Form Subjekt-Prädikat, die durch eine Kopula verbunden sind. Dabei wird ausgedrückt, ob ein Begriff vollständig oder teilweise unter einen anderen fällt oder davon ausgeschlossen ist.

In der formalen Darstellung bestehen solche Sätze aus einem Quantor (A-, E-, I- oder O-Form) sowie zwei verschiedenen Termen. Dadurch entstehen Ausdrücke wie $\text{A a b}'$ oder $\text{O c b}'$.

Ein wichtiger syntaktischer Einschränkungspunkt ist, dass keine Formel erlaubt ist, in der derselbe Term zweimal vorkommt. Ausdrücke wie ‚ Abb ‘ sind daher ausgeschlossen. Die Sprache ist also bewusst restriktiv gehalten, um genau die klassischen syllogistischen Strukturen abzubilden.

$$\mathbf{Fo}_A \stackrel{\text{df}}{=} \{Qxy : Q \in \mathbf{Log}_A \wedge x, y \in \mathbf{Non}_A \wedge x \neq y\}.$$

Die Menge $\mathbf{Fo}_A$ umfasst entsprechend alle wohlgeformten Ausdrücke der Form $\mathbf{Q}xy$, wobei $\mathbf{Q}$ ein Quantor ist und x und y zwei verschiedene Terme sind. Daraus folgt unmittelbar, dass alle Ausdrücke mit identischen Termen ausgeschlossen sind.

Diese Einschränkung macht die Sprache endlich. Da es vier Quantoren und drei Terme gibt, lassen sich alle möglichen Kombinationen vollständig aufzählen, solange die Terme verschieden sind. Insgesamt ergeben sich dadurch genau 24 Formeln.

4.3 Inferenzrelation von A.

In A werden Inferenzstrukturen nicht beliebig gebildet, sondern folgen strikt den drei aristotelischen Figuren. Jede gültige Argumentform besteht aus genau zwei Prämissen und einer Konklusion, wobei ein sogenannter Mittelterm in den Prämissen vorkommt, jedoch nicht in der Konklusion erscheinen darf.

Die Struktur einer Inferenz ist daher immer von der Form eines geordneten Paares von Prämissen zusammen mit einer Schlussfolgerung. Die drei Figuren unterscheiden sich durch die Position des Mittelterms:

- In der ersten Figur tritt der Mittelterm m als Prädikat in der Majorprämisse und als Subjekt in der Minorprämisse auf:

$$\mathbf{Q}_1xm, \mathbf{Q}_2my / \mathbf{Q}_3xy.$$

- In der zweiten Figur erscheint m in beiden Prämissen als Prädikat:

$$\mathbf{Q}_1mx, \mathbf{Q}_2my / \mathbf{Q}_3xy.$$

- In der dritten Figur erscheint m in beiden Prämissen als Subjekt:

$$\mathbf{Q}_1xm, \mathbf{Q}_2ym / \mathbf{Q}_3xy.$$

Zur Vereinfachung wird eine feste Terminologie verwendet, bei der ‚ a ‘ der Subjekttterm der Konklusion ist, ‚ b ‘ der Prädikatterm und ‚ c ‘ der Mittelterm.

$$\begin{aligned} \mathbf{In}_A \stackrel{\text{DF}}{=} & \{ \mathbf{0}_1 ac, \mathbf{0}_2 cb / \mathbf{0}_3 ab : \mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2, \mathbf{0}_3 \in \mathbf{Log}_A \} \cup \\ & \{ \mathbf{0}_1 ca, \mathbf{0}_2 cb / \mathbf{0}_3 ab : \mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2, \mathbf{0}_3 \in \mathbf{Log}_A \} \cup \\ & \{ \mathbf{0}_1 ac, \mathbf{0}_2 bc / \mathbf{0}_3 ab : \mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2, \mathbf{0}_3 \in \mathbf{Log}_A \}. \end{aligned}$$

Die Menge $\mathbf{In}_A$ umfasst alle Inferenzinstanzen, die durch diese drei Figuren erzeugt werden. Jede Kombination entsteht durch Einsetzen von Quantoren und Termen entsprechend der jeweiligen Figurstruktur. Damit wird die gesamte aristotelische Inferenzlandschaft auf eine endliche, vollständig beschreibbare Menge reduziert.

Die Anzahl dieser möglichen Inferenzformen ist ebenfalls endlich und beträgt 192. Dies ergibt sich daraus, dass jede Figur 64 Kombinationen zulässt und es drei Figuren gibt.

4.4 Konsequenzrelation von A.

Aus den 192 möglichen Inferenzformen werden in der aristotelischen Logik genau 14 als gültige Syllogismen anerkannt. Diese bilden die eigentliche Konsequenzrelation $\mathbf{Con}_A$.

$$\begin{aligned} \mathbf{Con}_A \stackrel{\text{DF}}{=} & \{ \langle \langle Aac, Acb \rangle, \{Aab\} \rangle, \langle \langle Eac, Acb \rangle, \{Eab\} \rangle, \\ & \langle \langle Aac, Icb \rangle, \{Iab\} \rangle, \langle \langle Eac, Icb \rangle, \{Oab\} \rangle, \\ & \langle \langle Eca, Acb \rangle, \{Eab\} \rangle, \langle \langle Aca, Ecb \rangle, \{Eab\} \rangle, \\ & \langle \langle Eca, Icb \rangle, \{Oab\} \rangle, \langle \langle Aca, Ocb \rangle, \{Oab\} \rangle, \\ & \langle \langle Aac, Abc \rangle, \{Iab\} \rangle, \langle \langle Eac, Abc \rangle, \{Oab\} \rangle, \\ & \langle \langle Iac, Abc \rangle, \{Iab\} \rangle, \langle \langle Aac, Ibc \rangle, \{Iab\} \rangle, \\ & \langle \langle Oac, Abc \rangle, \{Oab\} \rangle, \langle \langle Eac, Ibc \rangle, \{Oab\} \rangle \}. \end{aligned}$$

Die Konsequenzrelation $\mathbf{Con}_A$ wird daher explizit als Menge genau dieser 14 gültigen Inferenzmuster festgelegt. Sie enthält sowohl klassische gültige Schlussformen der ersten Figur als auch entsprechende Varianten der zweiten und dritten Figur, jeweils unter Berücksichtigung der Position des Mittelterms und der zugrunde liegenden Quantorenstruktur.

4.5 Interpretations- und Herleitungssysteme für A.

Obwohl $\mathbf{Con}_A$ vollständig explizit angegeben werden kann, ist es dennoch sinnvoll, A auch semantisch und syntaktisch zu rekonstruieren. Ein Interpretationssystem würde die Bedeutung der kategorischen Aussagen über Domänen und Mengen erklären,

während ein Herleitungssystem zeigen würde, wie die gültigen Schlüsse rein syntaktisch erzeugt werden können.

Ein solches Vorgehen ist insbesondere relevant, wenn man A erweitern möchte, etwa auf Schlussformen mit mehr als zwei Prämissen. Auch wenn Aristoteles selbst kein vollständig systematisches Mehrprämissenkalkül entwickelt hat, finden sich in seinen Texten bereits Ketten von Syllogismen, die genau in diese Richtung weisen.

Für die weitere Darstellung wird jedoch auf eine vollständige Ausarbeitung dieser Erweiterungen verzichtet.